

大坝安全鉴定报告书

水 库 名 称： 鲁村水库

鉴定审定部门： 祁县水利局

鉴 定 时 间： 2021年3月20日

填 表 说 明

一、工程概况：应填明水库建设时间、规模及功能，续建、加固情况，现状工程规模、防洪标准及特征水位，枢纽主要建筑物组成及其特征参数，运行中的主要问题及水库大坝对下游的影响等情况。

二、现场安全检查：填明现场安全检查的主要结果，指出严重的运行异常表现，反映工程存在的主要安全问题。

三、工程质量评价：填明施工质量是否达到设计要求，总体施工质量的评价，运行中暴露出的质量问题。反映施工及历年探查试验的质量结果，反映补充探查和试验的主要结果。

四、运行管理评价：反映主要运行及管理情况，历史最高蓄水时的大坝运行情况，历年出现的主要工程问题及处理情况，水情及工程监测、交通通讯等管理条件。

五、防洪标准复核：应填明本次鉴定中采用的水文资料系列和洪水复核方法，主要调洪计算原则及坝顶超高复核结果，指出水库大坝现状实际抗御洪水能力，及与标准的比较。

六、结构安全评价：根据本次对大坝等主要建筑物的结构安全评价结果，填明大坝是否存在危及安全的变形，大坝抗滑是否满足规范要求，近坝库岸是否稳定，混凝土建筑物及其他泄水、输水建筑物的强度安全是否满足规范要求等。

七、渗流安全评价：根据本次鉴定中对大坝进行渗流稳定性分析评价结果，填明大坝运行中有无渗流异常，各种岩土材料中的渗透稳定是否满足安全运行要求，坝基扬压力是否满足设计要求等。

八、抗震安全复核：根据《全国地震动参数区划图》或专门研究确定的基本地震参数及设计烈度，土石坝的抗滑稳定、坝体及地基的液化可能性；重力坝的应力、强度及整体抗滑稳定性；拱坝的应力、强度及拱座的抗滑稳定性；以及其它输、泄水建筑物及压力水管等的抗震安全复核结果。

九、金属结构安全评价：是否做了检测，填明金属结构锈蚀程度，复核的强度、刚度及稳定性是否满足规范要求，闸门启闭能力是否满足要求，紧急情况下能否保证闸门开启。

十、工程存在的主要问题：根据现场安全检查及大坝安全评价结果，归纳水库大坝存在的主要安全问题。

十一、安全鉴定结论：应根据现场安全检查和坝安全分析评价结果，结合专家判断做出安全鉴定结论。包括防洪标准、结构安全、渗流安全、抗震安全、金属结构安全是否满足规范要求，指出水库大坝存在的主要安全问题，结论要明确。

十二、大坝安全类别评定：根据大坝安全鉴定结论，对照本办法的大坝安全分类原则及《水库大坝安全评价导则》中的大坝安全分类标准，评定大坝安全类别。

水库名称	鲁村水库	所在地点	祁县峪口乡鲁村东北
所在河流	黄河流域汾河水系伏西河	总库容	278 万 m ³
水库管理单位	祁县昌源河水利管理处	鉴定组织单位	祁县水利局
鉴定承担单位	山西万水水利勘测设计咨询有限公司	鉴定审定部门	祁县水利局

工程概况:

鲁村水库位于黄河流域汾河水系伏西河,地处祁县峪口乡鲁村东北。水库控制流域面积 52.8km²,鲁村水库与上游峪口水库区间流域面积 4km²,总库容 278 万 m³。是一座防洪为主的小(1)型水库。上游建有杜家庄水库和峪口水库。

鲁村水库于 1958 年 3 月 6 日动工兴建,同年 8 月 16 日完工,10 月蓄水;2013 年进行应急专项除险加固,在大坝右端新增了溢洪道;2016 年新建了应急分洪通道,并在溢洪道进口增设 1.45m 高驼峰堰。

鲁村水库枢纽工程等别为Ⅳ等,主要建筑物级别为 4 级,防洪标准为 30 年一遇洪水设计、300 年一遇洪水校核,地震设防烈度为Ⅷ度。水库正常蓄水位 835.4m,汛限水位 833.9m,设计洪水位 838.65m,校核洪水位 841.0m,死水位 833.9m。

现状水库枢纽由大坝、溢洪道、分洪通道和输水管组成。

大坝为均质碾压土坝,最大坝高 21.5m,坝顶长 184m,坝顶高程 841.5m,坝顶宽 6m;大坝上游为干砌石护坡,坝坡自上而下为 1:2.5、1:3,在高程 834.7m 处设 1m 宽马道;下游坝坡自上而下坝坡为 1:2.75、1:3,在高程 831.5m 处设 2.0m 宽马道,下游坝脚设棱体排水,坝顶上游侧设 70cm 高防浪墙。

溢洪道位于大坝右侧,为开敞式,进口设 1.45m 高驼峰堰,进口底宽 18m,进口底高程 835.4m,堰顶高程 836.85m,全长 167m,陡坡段纵坡为 1:5.5。消能方式为底流消能,消力池宽 18m,池长 30m,池深 1.5m,后设格宾笼石海漫段。本次复核最大泄量 286m³/s。

分洪通道进口位于库区西南侧岸坡,长 222.1m,由渠道进口段、控制及泄洪箱涵段、消力池段和出口泄槽段组成,进口采用闸门控制,设计泄量 51.1 m³/s。

输水管位于大坝左坝段,进口为卧管,设计泄水孔共 30 孔,每孔直径为 30cm,埋在坝身内的混凝土输水涵管,长 111m,前 86m 为 Φ1.1m,后 25m 为 Φ1.2m,最大输水流量 2m³/s。

鲁村水库保护范围为下游东观镇等十个村镇、耕地 2.8 万亩、1.6 万人,南同蒲铁路,国道 108 线、208 线及多条乡村公路,防洪功能十分重要。

大坝现场检查	现场检查时，水库未蓄水，淤积高程为 833.4m。现场检查发现的主要问题有： (1) 上游干砌石护坡局部破损风化，右侧坝坡有局部隆起现象；下游草皮护坡较茂盛，有杂草和少量灌木；浆砌石排水渠有部分破损和淤堵；排水棱体局部破损和塌陷。溢洪道进口右侧有少量堆积物；消力池内有少量淤积物和杂草；(2) 分洪通道进口有少量堆积物，配电柜露天放置，电气设施不完善，消力池边墙两侧边坡上无防护，易塌滑；(3) 输水管卧管两侧墙混凝土面破损较严重；联系梁混凝土破损；出口钢筋混凝土管有少量淤积物；(4) 安全监测设施不完善。	
大坝安全评价	工程质量评价	(1) 坝体土填筑不均，平均干密度 $1.47\text{g}/\text{cm}^3$，质量尚可，上游坝坡设有干砌石护坡，下游坝坡设排水沟、坝脚设有排水棱体。上游干砌石护坡局部破损风化，下游浆砌石排水渠有部分破损和淤堵；排水棱体局部破损和塌陷；(2) 溢洪道整体结构完好，交通桥结构完好；(3) 分洪通道进口结构及闸门完好，启闭设施有锈蚀。消力池结构完好，池内淤积严重，消力池两侧边墙上部土质边坡无防护，易塌滑。出口泄槽段结构完好；(4) 输水管卧管进口侧墙、联系梁混凝土破损；出口结构较完好，有淤积物；(5) 大坝安全性态基本正常。工程质量综合评价为基本合格。
	运行管理评价	(1) 水库管理机构和管理制度基本健全，管理人员职责明确；(2) 大坝日常安全巡视检查工作正常开展，但无渗流监测资料；(3) 防汛交通与通讯等管理设施完善；(4) 水库调度规程与应急预案制定、报批，并严格执行；(5) 水库基本能得到维修养护。大坝运行管理综合评价为较规范。
	防洪标准复核	水库设计防洪标准为 30 年一遇洪水设计，300 年一遇洪水校核，满足现行规范要求。经复核，抗洪能力满足 30 年一遇洪水设计，300 年一遇洪水校核标准。 大坝防洪能力综合评价为 A 级。
	渗流安全评价	(1) 经复核，坝体各工况下，坝体、坝基渗透坡降均小于允许渗透比降，大坝防渗设施较完善，坝脚排水棱体设施完善。(2) 溢洪道底板及边墙排水设施完善，渗流性态正常；分洪通道进口设齿墙，渗流性态正常；(3) 输水管运行正常；(4) 无渗流观测资料。 大坝渗流安全综合评价为 B 级。

	结构安全评价	(1) 经复核计算, 在各种工况下, 大坝坝坡抗滑稳定安全系数满足规范要求。上游干砌石护坡局部破损风化, 下游浆砌石排水渠有部分破损和淤堵; 排水棱体局部破损和塌陷; (2) 溢洪道结构基本完整, 分洪通道结构基本完整, 强度和稳定满足规范要求; (3) 输水管运行正常; (4) 近坝库岸稳定。 大坝结构安全综合评价为 B 级。
	抗震安全复核	(1) 经复核, 大坝抗震稳定安全系数大于规范允许值, 满足要求; (2) 经复核, 溢洪道边墙抗震稳定安全系数大于规范允许值, 基底应力满足规范要求; (3) 分洪通道和输水管抗震安全性满足规范要求。 大坝抗震安全综合评价为 A 级。
	金属结构安全评价	(1) 分洪通道工作闸门强度、刚度及稳定性均能满足规范要求; (2) 启闭机的启闭能力满足规范要求, 目前运行良好; (3) 启闭设施运行正常, 露天放置, 有锈蚀现象; (4) 有备用电源, 配电柜露天放置, 电气设施不完善, 但运行正常。 金属结构综合评价为 B 级。
工程存在的主要问题: (1) 上游干砌石护坡局部破损风化, 右侧坝坡有局部隆起现象; 下游草皮护坡较茂盛, 有杂草和少量灌木; 浆砌石排水渠有部分破损和淤堵; 排水棱体局部破损和塌陷。 (2) 溢洪道进口右侧有少量堆积物; 消力池内有少量淤积物和杂草。 (3) 分洪通道进口有少量堆积物; 启闭设施露天放置, 有锈蚀现象, 配电柜露天放置, 电气设施不完善; 消力池边墙两侧边坡上无防护, 易塌滑。 (4) 输水管卧管两侧墙混凝土面破损较严重; 联系梁混凝土破损, 出口钢筋混凝土管有少量淤积物。 (5) 安全监测设施不完善。		
大坝安全类别评定: 二类坝		
意见和建议: (1) 对上、下游坝坡及输水设施进行维护整修。 (2) 加强闸门启闭机的管理。 (3) 加强安全监测。		

安全鉴定结论:

1、坝体土填筑不均,平均干密度 $1.47\text{g}/\text{cm}^3$,质量尚可,干砌石护局部风化破损;溢洪道整体结构完好;分洪通道结构完好,消力池两侧边墙上部土质边坡无防护,易塌滑;输水管结构较完好,卧管进口侧墙、联系梁混凝土破损。工程质量评为基本合格。

2、水库管理机构和管理制度基本健全,管理人员职责明确;大坝日常安全巡视检查工作正常开展,但无渗流监测资料;防汛交通与通讯等管理设施完善;水库调度规程与应急预案制定、报批,并严格执行;水库基本能得到维修养护。大坝运行管理评价为较规范。

3、水库设计防洪标准为30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核,满足现行规范要求。经复核,抗洪能力满足30年一遇洪水设计,300年一遇洪水校核标准。大坝防洪安全性评为A级。

4、经复核,坝体各工况下,坝体、坝基渗透坡降均小于允许渗透比降;溢洪道底板及边墙排水设施完善;分洪通道进口设齿墙,渗流性态正常。大坝渗流安全性态评为B级。

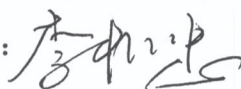
5、经复核,各种工况下大坝坝坡抗滑稳定安全系数满足规范要求,上游干砌石护坡局部破损风化;溢洪道边墙及陡槽段稳定安全系数满足规范要求;分洪通道强度和稳定满足规范要求;输水管运行正常;近坝库岸稳定。大坝结构安全评为B级。

6、大坝抗震稳定安全系数大于规范允许值,满足要求;经复核,溢洪道边墙抗震稳定安全系数大于规范允许值,基底应力满足规范要求;分洪通道和输水管抗震安全性满足规范要求。大坝抗震安全评为A级。

7、分洪通道工作闸门强度、刚度及稳定性均能满足规范要求;启闭机的启闭能力满足规范要求,目前运行良好;启闭设施运行正常,露天放置,有锈蚀现象;有备用电源,配电柜露天放置,电气设施不完善,但运行正常。金属结构安全评为B级。

水库大坝安全综合评价为二类坝。

专家组组长(签名):



祁县鲁村水库大坝安全鉴定专家组成员表

姓名	专家组 职务	工作单位	职称	从事专业	签名
李怀忠	组长	晋中市河道管理站	正高	水工	李怀忠
曹振平	组员	晋中市水利工程移民服务中心	正高	水工、金属结构	曹振平
王灵生	组员	晋中市水利发展中心	高工	地质	王灵生
胥涛	组员	晋中市水旱灾害防御中心	高工	水文水资源	胥涛
胡铁安	组员	祁县水利局	工程师	管理	胡铁安

鉴定组织单位意见:

负责人(签名):

赵子明

单位(印章):



2021年3月20日

鉴定审定部门意见:

负责人(签名):

孙新

单位(印章):



2021年3月20日

